# FlexGroup 卷设置

ONTAP 9

NetApp
April 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/flexgroup/creation-workflow-task.html on April 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

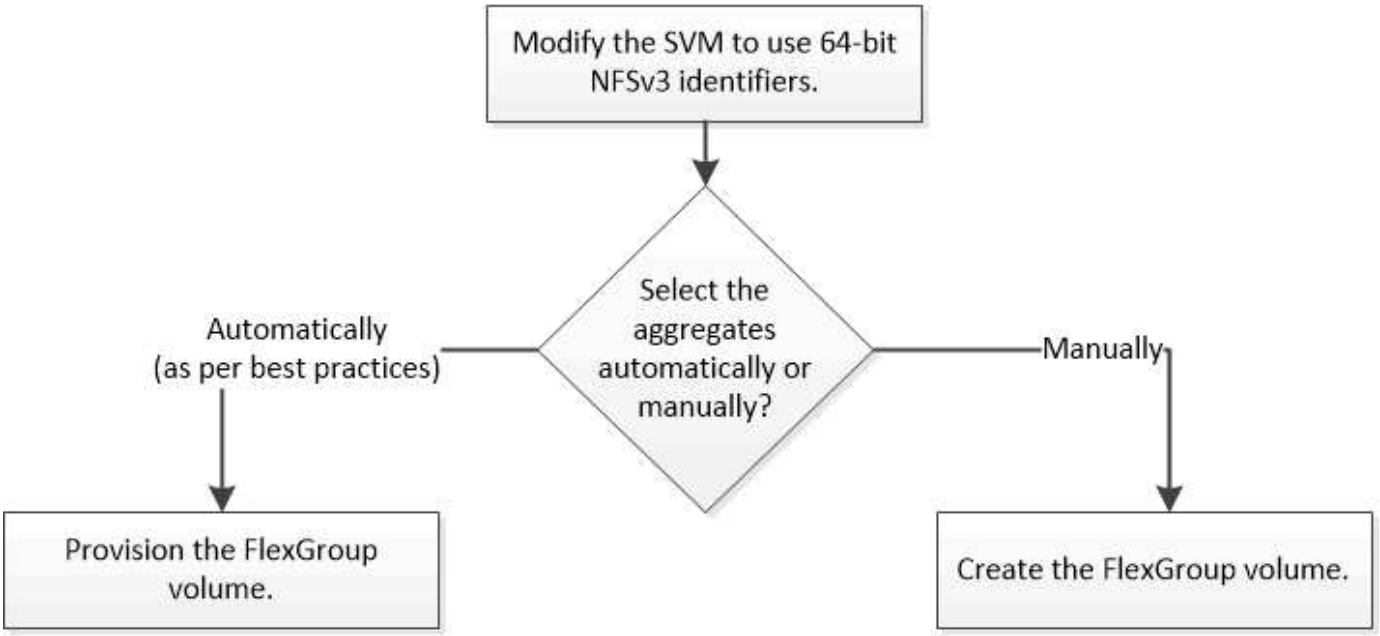
# 目录

FlexGroup 卷设置 . . . . . 1
FlexGroup 卷设置工作流 . . . . . 1
在 SVM 上启用 64 位 NFSv3 标识符 . . . . . 1
自动配置 FlexGroup 卷 . . . . . 2
创建 FlexGroup 卷 . . . . . 5

# FlexGroup 卷设置

## FlexGroup 卷设置工作流

您可以配置 FlexGroup 卷，使 ONTAP 根据最佳实践自动选择聚合以获得最佳性能，也可以通过手动选择聚合并配置数据访问来创建 FlexGroup 卷。




您必须已创建 SVM ，并将 NFS 和 SMB 添加到 SVM 允许的协议列表中。

您只能在包含四个或更少节点的集群上自动配置 FlexGroup 卷。在节点数超过四个的集群上，您必须手动创建 FlexGroup 卷。

## 在 SVM 上启用 64 位 NFSv3 标识符

为了支持 FlexGroup 卷的高文件数并避免文件 ID 冲突，您应在必须创建 FlexGroup 卷的 SVM 上启用 64 位文件标识符。

步骤

1. 登录到高级权限级别： `set -privilege advanced`
2. 修改 SVM 以使用 64 位 NFSv3 FSID 和文件 ID ： `vserver nfs modify -vserver SVM_name -v3-64bit-identifiers enabled`

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver vs0 -v3-64bit-identifiers
enabled

Warning: You are attempting to increase the number of bits used for
NFSv3
         FSIDs and File IDs from 32 to 64 on Vserver "vs0". This could
         result in older client software no longer working with the
volumes
         owned by Vserver "vs0".
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: Based on the changes you are making to the NFS server on
Vserver
         "vs0", it is highly recommended that you remount all NFSv3
clients
         connected to it after the command completes.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

必须重新挂载所有客户端。这是必需的，因为文件系统 ID 发生更改，客户端在尝试 NFS 操作时可能会收到陈旧的文件句柄消息。

# 自动配置 FlexGroup 卷

## 您可以自动配置 FlexGroup 卷。ONTAP 通过自动选择聚合来创建和配置 FlexGroup 卷。为了获得最佳性能，系统会根据最佳实践选择聚合。

集群中的每个节点必须至少有一个聚合。

> 要在 ONTAP 9.5 中为 FabricPool 创建 FlexGroup 卷，每个节点必须至少有一个 FabricPool 聚合。

ONTAP 会在每个节点上选择两个可用空间最大的聚合来创建 FlexGroup 卷。如果两个聚合不可用，则 ONTAP 会为每个节点选择一个聚合来创建 FlexGroup 卷。

步骤

1. 配置 FlexGroup 卷：

| 如果您使用的是 … | 使用此命令 … |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| ONTAP 9.2 或更高版本 | `volume create -vserver svm_name -volume fg_vol_name - auto-provision-as FlexGroup -size fg_size [ - encrypt true"` （卷创建 `-vserver svm_name -volume fg_vol_name` ） （ `-support -tiering true` ） 从 ONTAP 9.5 开始，您可以为 FabricPool 创建 FlexGroup 卷。要在 FabricPool 上自动配置 FlexGroup 卷，必须将 `-support -tiering` 参数设置为 `true` 。对于 FabricPool ，卷保证必须始终设置为 `none` 。您还可以为 FlexGroup 卷指定分层策略和分层最小冷却期。<br><br>"磁盘和聚合管理"<br><br>从 ONTAP 9.3 开始，您可以为 FlexGroup 卷指定吞吐量上限（ QoS 最大值），从而限制 FlexGroup 卷可以使用的性能资源。从 ONTAP 9.4 开始，您可以为 FlexGroup 卷指定吞吐量下限（ QoS 最小值）和自适应 QoS 。<br><br>"性能管理"<br><br>从 ONTAP 9.2 开始，如果要在 FlexGroup 卷上启用加密，可以将 `-encrypt` 参数设置为 `true` 。要创建加密卷，必须已安装卷加密许可证和密钥管理器。<br><br>您必须在创建 FlexGroup 卷时对其启用加密。您不能对现有 FlexGroup 卷启用加密。<br><br>"空闲数据加密" |
| ONTAP 9.1 | `volume FlexGroup Deploy -vserver svm_name -size fg_size` |

`size` 参数指定 FlexGroup 卷的大小，以 KB ， MB ， GB ， TB 或 PB 为单位。

以下示例显示了如何在 ONTAP 9.2 中配置大小为 400 TB 的 FlexGroup 卷：

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg -auto-provision-as
flexgroup -size 400TB
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

以下示例显示了如何为吞吐量上限创建 QoS 策略组以及如何将其应用于 FlexGroup 卷：

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs1 -vserver vs1
-max-throughput 5000iops
```

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -qos-policy-group pg-vs1
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

以下示例显示了如何在 ONTAP 9.5 中的 FabricPool 中的聚合上配置大小为 400 TB 的 FlexGroup 卷：

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -support-tiering true -tiering-policy auto
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

创建 FlexGroup 卷时，集群中的每个节点上都有八个成分卷。这些成分卷会在每个节点上的两个最大聚合之间平均分布。

除 AFF 系统外， FlexGroup 卷的创建采用 `volume` space guarantee 。对于 AFF 系统，创建 FlexGroup 卷时会使用 `none` 空间保证。

2. 使用接合路径挂载 FlexGroup 卷： `volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction_path`

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg2
```

您应从客户端挂载 FlexGroup 卷。

如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更早版本，并且 Storage Virtual Machine （ SVM ）同时配置了 NFSv3 和 NFSv4 ，则从客户端挂载 FlexGroup 卷可能会失败。在这种情况下，您必须在从客户端挂载 FlexGroup 卷时明确指定 NFS 版本。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg2 /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

# 创建 FlexGroup 卷

## 您可以通过手动选择必须创建 FlexGroup 卷的聚合，然后指定每个聚合上的成分卷数来创建 FlexGroup 卷。

您必须了解聚合中创建 FlexGroup 卷所需的空间。

"配置 FlexGroup 卷时的聚合空间准则"

此外，您还应了解在选择聚合以配置 FlexGroup 卷时的注意事项和要求。

创建 FlexGroup 卷时，要获得使用 FlexGroup 卷的最佳性能结果，必须考虑以下准则：

- FlexGroup 卷只能跨越相同硬件系统上的聚合。

  使用相同的硬件系统有助于在 FlexGroup 卷中提供可预测的性能。

- FlexGroup 卷应跨越具有相同磁盘类型和 RAID 组配置的聚合。

  为了获得一致的性能，您必须确保所有聚合都由所有 SSD ，所有 HDD 或所有混合聚合组成。此外，聚合应在 FlexGroup 卷中具有相同数量的驱动器和 RAID 组。

- FlexGroup 卷可以跨越集群的一部分。

  不必将 FlexGroup 卷配置为跨越整个集群，但这样做可以更好地利用可用的硬件资源。

- 创建 FlexGroup 卷时，部署 FlexGroup 卷的聚合最好具有以下特征：
  - 多个聚合应具有大致相同的可用空间量，尤其是在使用精简配置时。
  - 创建 FlexGroup 卷后，应为聚合元数据预留大约 3% 的可用空间。
- 对于 FAS 系统，每个节点最好有两个聚合；对于 AFF 系统， FlexGroup 卷每个节点必须有一个聚合。
- 对于每个 FlexGroup 卷，应至少创建八个成分卷，这些成分卷分布在 FAS 系统上的两个或更多聚合上，以及 AFF 系统上的一个或多个聚合上。

步骤

1. 创建 FlexGroup 卷： `volume create -vserver svm_name -volume flexgroup_name -aggr -list aggr1 ， aggr2 ， …-aggr-list-multiplier constituents_per_aggr -size fg_size [ – encrypt true"` （ `-qos-policy-group qos_policy_group_name` ）

   - ` -aggr-list` 参数指定要用于 FlexGroup 卷成分卷的聚合列表。

     列表中的每个条目都会在指定聚合上创建一个成分卷。您可以多次指定一个聚合，以便在该聚合上创建多个成分卷。

为了在整个 FlexGroup 卷中保持性能一致，所有聚合都必须使用相同的磁盘类型和 RAID 组配置。

- ` -aggr-list-multiplier` 参数指定在创建 FlexGroup 卷时使用 ` -aggr-list` 参数在列出的聚合上迭代的次数。

  ` -aggr-list-multiplier` 参数的默认值为 4 。

- `size` 参数指定 FlexGroup 卷的大小，以 KB ， MB ， GB ， TB 或 PB 为单位。
- 从 ONTAP 9.5 开始，您可以为 FabricPool 创建 FlexGroup 卷，此卷仅使用所有 SSD 聚合。

  要为 FabricPool 创建 FlexGroup 卷，使用 ` -aggr-list` 参数指定的所有聚合都必须为 FabricPool 。对于 FabricPool ，卷保证必须始终设置为 `none` 。您还可以为 FlexGroup 卷指定分层策略和分层最小冷却期。

  磁盘和聚合管理

- 从 ONTAP 9.4 开始，您可以为 FlexGroup 卷指定吞吐量下限（ QoS 最小值）和自适应 QoS 。

  "性能管理"

- 从 ONTAP 9.3 开始，您可以为 FlexGroup 卷指定吞吐量上限（ QoS 最大值），从而限制 FlexGroup 卷可以使用的性能资源。
- 从 ONTAP 9.2 开始，如果要在 FlexGroup 卷上启用加密，可以将 ` -encrypt` 参数设置为 `true` 。

  要创建加密卷，必须已安装卷加密许可证和密钥管理器。

  > 您必须在创建 FlexGroup 卷时对其启用加密。您不能对现有 FlexGroup 卷启用加密。

  "空闲数据加密"

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg2 -aggr-list
aggr1,aggr2,aggr3,aggr1 -aggr-list-multiplier 2 -size 500TB

Warning: A FlexGroup "fg2" will be created with the following number of
constituents of size 62.50TB: 8.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 43] Job succeeded: Successful
```

在上一示例中，如果要为 FabricPool 创建 FlexGroup 卷，则所有聚合（ aggr1 ， aggr2 和 aggr3 ）都必须是 FabricPool 中的聚合。。使用接合路径挂载 FlexGroup 卷： `volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction_path`

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg
```

您应从客户端挂载 FlexGroup 卷。

如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更早版本，并且 Storage Virtual Machine （ SVM ）同时配置了 NFSv3 和 NFSv4 ，则从客户端挂载 FlexGroup 卷可能会失败。在这种情况下，您必须在从客户端挂载 FlexGroup 卷时明确指定 NFS 版本。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

"NetApp 技术报告 4571 ：《 NetApp FlexGroup 最佳实践和实施指南》"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.